

El subespacio vectorial generado por un sistema ortonormal finito es cerrado

Proposición 1. *Sea H un espacio prehilbert y $S = \{u_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortonormal*
 $\implies M = \text{span}(S)$ *es un subespacio cerrado de H .*

Demostración: Como la aplicación $T: \text{span}(S) \rightarrow \mathbb{K}^n$ definida en la `prop-sistema-ortonormal-isom` es una isometría sobreyectiva (luego además es continua), tenemos que $\text{span}(S) = T^{-1}(\mathbb{K}^n)$ es cerrado porque $\mathbb{K}^n$ es un cerrado de sí mismo. ■

Referenciado en

- `teo-proyeccion-ortogonal-sistema-ortonormal-formula`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.